# Manual de ejercicios para la materia Lenguajes de Programación

Luis Miguel Muñoz Barón

Facultad de Ciencias UNAM

Licenciatura en Ciencias de la Computación

**Tutor:** Javier Enriquez Mendoza

7 de Abril 2026

# Contenido


1. Motivación & Objetivos
2. Propuesta didáctica
3. Contenido

# Motivación

1. **¿Qué dificultades tienen los alumnos?**
2. **¿Qué huecos existen en los materiales existentes?**

# limitaciones lectivas y desafíos comunes

1. Dificultad para aplicar reglas formales en ejecuciones abstractas
2. Problemas para entender semántica operacional vs denotacional[1]
3. Confusión de conceptos como variables libres, alcance de variable, variable ligada[2]
4. Confusión en $\lambda$-cálculo notación, sustitución y $\alpha$-equivalencia[3]

1. Resources for practice with compositional semantics? r/asklinguistics
2. How does it help to read "An introduction to Functional Programming Through Lambda Calculus"?
3. Lambda Calculus made easy r/math

# limitaciones lectivas y desafíos comunes

1. Alta aplicación de razonamiento lógico estructurado[4]
2. Manipulación de notación sin entendimiento sobre su significado
3. Dificultad de aprendizaje autónomo y progresivo[5]
4. Incapacidad de transferir teoría a código real[6]

4. Students Struggle to Explain Their Own Program Code
5. RFC: Tackling learners' struggles in Core Programming Issue 1094
6. Improving Concept Learning Through Specialized Digital Fanzines

# Objetivo General

Desarrollar un material didáctico autocontenido que facilite la comprensión y práctica de conceptos fundamentales en lenguajes de programación.

# Objetivos específicos

- Presentar teoría clara y estructurada
- Diseñar ejercicios de complejidad progresiva
- Fomentar el aprendizaje autónomo
- Reforzar la comprensión conceptual

# Propuesta didáctica

**Sección teórica:**

- Objetivo(s)
- Planteamiento
- Definiciones
- Intuición y formalización
- Ejemplos resueltos

**Sección teórica:**

- Ejemplos abiertos para el lector

# Estructura del material

El contenido está organizado por temas, agrupando los conceptos y definiciones de manera incremental.

- Introducción, Gramáticas y Herramientas Matemáticas
- Sintaxis y Semántica
- Cálculo Lambda y MiniHs
- Inferencia de tipos
- TinyC & Máquinas Abstractas
- Featherweight Java

# Contenido

Algunos Ejemplos

# Contenido

Sintaxis concreta, semántica dinámica y semántica estática.

## Ejercicio (4.2 Capítulo 4)

*Considera la siguiente sintaxis concreta para un lenguaje proposicional simple* `Prop` *donde solo se utiliza el conector* `AND` *(∧) y el operador* `NOT` *(¬) definida como:*

$$\frac{x\ \texttt{Prop} \quad y\ \texttt{Prop}}{x \wedge y\ \texttt{Prop}} \qquad \frac{x\ \texttt{Prop}}{\neg x\ \texttt{Prop}} \qquad \frac{}{\top\ \texttt{Prop}} \qquad \frac{}{\bot\ \texttt{Prop}}$$

- *Proporciona una semántica de paso pequeño para evaluar las expresiones en* `Prop`*.*
- *Proporciona una semántica de paso grande para evaluar las expresiones* `Prop`*.*

## Ejercicio (4.2 Capítulo 4)

*Determina una semántica de paso pequeño (SOS) para el lenguaje* `Prop`.

1. *Identifica el conjunto de estados $Q$, el conjunto de estados iniciales $I$ y el conjunto de estados finales $F$.*

> ***Solución:*** *El conjunto de estados $Q$ es simplemente el conjunto de todas las expresiones de* `Prop`. $F = \{\top, \bot\}$. $I = Q$.

## Ejercicio (4.2 Capítulo 4)

2. *Proporciona reglas de inferencia para una relación $\mapsto : Q \to Q$, que realiza un solo paso de evaluación de la expresión.*

***Solución:***

$$\frac{a \mapsto a'}{\neg a \mapsto \neg a'} \quad \textit{SOS-NOT}_1 \qquad \frac{}{\neg \top \mapsto \bot} \quad \textit{SOS-NOT}_2$$

$$\frac{}{\neg \bot \mapsto \top} \quad \textit{SOS-NOT}_3 \qquad \frac{a \mapsto a'}{a \wedge b \mapsto a' \wedge b} \quad \textit{SOS-AND}_1$$

$$\frac{}{\top \wedge b \mapsto b} \quad \textit{SOS-AND}_2 \qquad \frac{}{\bot \wedge b \mapsto \bot} \quad \textit{SOS-AND}_3$$

## Ejercicio

*Determina una semántica de paso grande para el lenguaje* `Prop`.

***Solución:***

$$\frac{}{\top \Downarrow \top}\ TRUE \qquad \frac{}{\bot \Downarrow \bot}\ FALSE$$

$$\frac{a \Downarrow \top}{\neg a \Downarrow \bot}\ NOT_1 \qquad \frac{a \Downarrow \bot}{\neg a \Downarrow \top}\ NOT_2$$

$$\frac{a \Downarrow \top \quad b \Downarrow v}{a \wedge b \Downarrow v}\ AND_1 \qquad \frac{a \Downarrow \bot}{a \wedge b \Downarrow \bot}\ AND_2$$

## Ejercicio (4.3 Capítulo 4)

*Ahora supón que se quieren añadir cuantificadores y variables a nuestro lenguaje* `Prop` *de la siguiente forma:*

$$\frac{x\ \texttt{Prop}}{\exists v.\ x\ \texttt{Prop}} \quad \frac{x\ \texttt{Prop}}{\forall v.\ x\ \texttt{Prop}} \quad \frac{v\ variable}{v\ \texttt{Prop}}$$

- *Proporciona un conjunto de reglas que definan la semántica estática que nos permite decidir cuando una expresión de* `Prop` *no contiene variables libres bajo un contexto* $\Gamma$.
  *Denotado de la siguiente forma:*
  $\Gamma \vdash e\ Ok$

## Ejercicio

***Solución:*** *El contexto será un conjunto (ambiente) de nombres de variables, denotado por* $\Gamma$.

$$\frac{v \in \Gamma}{\Gamma \vdash v \ \mathit{Ok}}\ \textsc{LookupEnv} \qquad \frac{\Gamma \cup \{v\} \vdash x \ \mathit{Ok}}{\Gamma \vdash \exists v.\, x \ \mathit{Ok}}\ \textsc{Exists}$$

$$\frac{\Gamma \cup \{v\} \vdash x \ \mathit{Ok}}{\Gamma \vdash \forall v.\, x \ \mathit{Ok}}\ \textsc{Forall} \qquad \frac{\Gamma \vdash x \ \mathit{Ok}}{\Gamma \vdash \neg x \ \mathit{Ok}}\ \textsc{Not}$$

$$\frac{\Gamma \vdash x \ \mathit{Ok} \qquad \Gamma \vdash y \ \mathit{Ok}}{\Gamma \vdash x \wedge y \ \mathit{Ok}}\ \textsc{And}$$

# Derivación (semántica estática)

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{x \in \{x,y\}}{\{x,y\} \vdash x \ \texttt{Ok}}\ \textsc{LookupEnv} \qquad \dfrac{\dfrac{y \in \{x,y\}}{\{x,y\} \vdash y \ \texttt{Ok}}\ \textsc{LookupEnv} \qquad \dfrac{x \in \{x,y\}}{\{x,y\} \vdash x \ \texttt{Ok}}\ \textsc{LookupEnv}}{\{x,y\} \vdash y \wedge x \ \texttt{Ok}}\ \textsc{And}}{\{x,y\} \vdash x \wedge (y \wedge x) \ \texttt{Ok}}\ \textsc{And}}{\{x,y\} \vdash \neg(x \wedge (y \wedge x)) \ \texttt{Ok}}\ \textsc{Not}}{\{x\} \vdash \exists y.\ \neg(x \wedge (y \wedge x)) \ \texttt{Ok}}\ \textsc{Exists}}{\emptyset \vdash \forall x.\ \exists y.\ \neg(x \wedge (y \wedge x)) \ \texttt{Ok}}\ \textsc{Forall}
$$

## Ejercicio (9.11 Capítulo 5)

*Supón que se requieren extender las estructuras de datos para el Cálculo Lambda con la introducción de árboles binarios.*

- *Define el árbol binario vacío $\varnothing$ (Empty).*
- *Define el constructor de un nodo que contiene un elemento, un sub-árbol izquierdo y derecho. (Branch $x$ $l$ $r$)*
- *Define la función* fold *que nos permita iterar el árbol y computar alguna operación sobre sus elementos.*

# Definición del árbol vacío

## Ejercicio (9.11 Capítulo 5)

*El árbol vacío se define como:*

$$\mathsf{Empty} = \lambda e\ b.\ e$$

- *e representa el caso base (árbol vacío).*
- *b representa el caso de nodo.*
- *El árbol vacío ignora el caso de nodo.*

# Constructor de nodos

## Ejercicio (9.11 Capítulo 5)

*Un nodo con valor $x$, subárbol izquierdo $l$ y derecho $r$:*

$$\mathsf{Branch}\ x\ l\ r = \lambda e\ b.\ b\ x\ (l\ e\ b)\ (r\ e\ b)$$

- *$x$ es el valor almacenado.*
- *$l$ y $r$ son subárboles.*

## Ejercicio (9.11 Capítulo 5)

*Consideremos el árbol:*

$$\mathsf{Branch}\ 1\ \mathsf{Empty}\ (\mathsf{Branch}\ 2\ \mathsf{Empty}\ \mathsf{Empty})$$

*Aplicando las definiciones:*

- $\mathsf{Empty} = \lambda e\ b.\ e$
- $\mathsf{Branch} = \lambda x\ l\ r.\ \lambda e\ b.\ b\ x\ (l\ e\ b)\ (r\ e\ b)$

*Se reduce a:*

$$\lambda e\ b.\ b\ 1\ e\ (b\ 2\ e\ e)$$

# Definición de fold

## Ejercicio (9.11 Capítulo 5)

*La función* **fold** *sobre árboles se define como:*

$$\mathsf{fold}\ t\ e\ op = t\ e\ op$$

- *t: árbol binario.*
- *e: valor base.*
- *op: operador para nodos.*

# Ejemplo de uso de fold

## Ejercicio (9.11 Capítulo 5)

*Ejemplo: sumar todos los elementos del árbol.*

$$\mathsf{fold}\ t\ 0\ (\lambda x\ l\ r.\ x + l + r)$$

- 0 *es el valor del árbol vacío.*
- *La función combina:*
  - *valor del nodo* $(x)$
  - *resultado izquierdo* $(l)$
  - *resultado derecho* $(r)$

# Evaluación con fold (suma)

## Ejercicio (9.11 Capítulo 5)

$$t =_{def} \lambda e\ b.\ b\ 1\ e\ (b\ 2\ e\ e)$$

*Aplicamos* **fold** *con suma:*

$$t\ 0\ (\lambda x\ l\ r.\ x + l + r)$$

$$\begin{aligned}
& (\lambda e\ b.\ b\ 1\ e\ (b\ 2\ e\ e))\ 0\ (\lambda x\ l\ r.\ x + l + r) \\
\to_\beta\ & (\lambda b.\ b\ 1\ 0\ (b\ 2\ 0\ 0))\ (\lambda x\ l\ r.\ x + l + r) \\
\to_\beta\ & (\lambda x\ l\ r.\ x + l + r)\ 1\ 0\ ((\lambda x\ l\ r.\ x + l + r)\ 2\ 0\ 0) \\
\to_\beta\ & (\lambda x\ l\ r.\ x + l + r)\ 1\ 0\ (2 + 0 + 0) \\
\to_\beta\ & 1 + 0 + (2 + 0 + 0) \\
\to_\beta\ & 3
\end{aligned}$$

# Contenido

# Contenido

# Contenido

# Contenido

# Contenido

# Definições, Teoremas, Corolários e Exemplos

**Definição 2.1.1**

Aqui temos uma nova definição.

**Teorema 2.1.2**

Aqui temos um novo teorema.

**Exemplo 2.1.3**

Aqui temos um novo exemplo.

**Corolário 2.1.4**

Aqui temos um novo corolário.

# Citações das Referências

Livro de Análise Real [Lima, 2004]

# Listas

Exemplo de lista com símbolos:

- Primeiro elemento
- Segundo elemento

Exemplo de lista com itens enumerados:

1. Primeiro elemento
2. Segundo elemento

# Tabelas

A Tabela mostra um modelo de tabela.

Tabela 1: Exemplo de tabela

| **Pessoa** | **Idade** | **Peso** | **Altura** |
|---|---|---|---|
| Marcos | 26 | 68 | 178 |
| Ivone | 22 | 57 | 162 |
| Sueli | 40 | 65 | 153 |

Fonte: Produção do próprio autor.

# Imagens

A Figura mostra a logomarca promocional da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

Figura 1: Logomarca Promocional UFES

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Fonte: Produção do próprio autor.

# Conclusão

Texto referente à conclusão.

# Trabalhos futuros

- Estudar ...
- Explorar ...
- Analisar ...

# Referências I

Lima, E. L. (2004).
*Análise real*, volume 1.
Impa Rio de Janeiro.

Obrigado!
email

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO